KÉMIA LABOR NÉLKÜL
Nyomtatható kísérletek · 6–12. évfolyam

4. KÖTET · 30 KÍSÉRLET

Fizikai kémia

Kémia labor nélkül · 150+ kipróbált kísérlet bolti anyagokkal

30 egyoldalas kártya: anyagok pontos mennyiségekkel, 6 illusztrált lépés, tudományos magyarázat, egyenlet, várható eredmény, szint, idő, biztonsági megjegyzés és NAT-kapcsolódás.



TARTALOM

Minden kísérlet egyetlen oldalon. Keresd ki a témához illőt, nyomtasd ki, és kész az órád.

1.	Elefántfogkrém	Közepes · 20 perc	3
2.	Fagylalt zacskóban	Könnyű · 25 perc	4
3.	Sókristályok madzagon	Könnyű · 20 perc + több nap	5
4.	Cukorkristályok pálcán	Közepes · 30 perc + 7 nap	6
5.	Keserűsó-kristálytüskék	Könnyű · 15 perc + 3 óra	7
6.	Jégkocka-horgászat sóval	Könnyű · 10 perc	8
7.	Hőmérséklet és sebesség	Könnyű · 20 perc	9
8.	Felület és sebesség	Könnyű · 20 perc	10
9.	Hűlő pezsgés	Könnyű · 15 perc	11
10.	Melegítő só	Közepes · 15 perc	12
11.	Oldódás és hő	Könnyű · 20 perc	13
12.	Az olvadó jég görbéje	Közepes · 45 perc	14
13.	A párolgás hűt	Könnyű · 20 perc	15
14.	Víz forr a fecskendőben	Közepes · 15 perc	16
15.	Összeroppanó palack	Közepes · 15 perc	17
16.	Lufi a palack nyakán	Könnyű · 15 perc	18
17.	Gázok diffúziója	Könnyű · 20 perc	19
18.	Jég vízben és alkoholban	Könnyű · 15 perc	20
19.	Kristályok nagyító alatt	Könnyű · 20 perc	21
20.	Színváltó óra	Nehéz · 25 perc	22
21.	Hőmérséklet és enzim	Közepes · 25 perc	23
22.	Töménység és sebesség	Könnyű · 20 perc	24
23.	Sókristály-kert	Könnyű · 15 perc + több nap	25
24.	Melyik fagy meg előbb?	Könnyű · 15 perc + 3–4 óra	26
25.	Szappanhajó	Könnyű · 15 perc	27
26.	Golyóverseny	Könnyű · 20 perc	28
27.	Felhő a befőttesüvegben	Közepes · 15 perc	29
28.	Házi hőmérő	Könnyű · 25 perc	30
29.	Világító rúd és hő	Könnyű · 20 perc	31
30.	Melyik pohár tart melegen?	Könnyű · 25 perc	32

FIZIKAI KÉMIA

ELEFÁNTFOGKRÉM

Egy katalizátor másodpercek alatt szétbontja a hidrogén-peroxidot, és hatalmas habtorony tör elő.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A hidrogén-peroxid magától is lassan vízre és oxigénre bomlik. Az élesztőben lévő kataláz enzim katalizátorként működik: nagyon felgyorsítja ezt a bomlást, közben maga nem fogy el. A sok oxigén a mosogatószerrel habot képez, amely kitör a palackból. A reakció hőt is termel.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** 3%-os hidrogén-peroxid
- **3 ek** langyos víz
- **néhány csepp** ételfesték
- **7 g** szárított élesztő
- **1 ek** mosogatószer
- **1 db** műanyag palack és tálca

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Állítsd a palackot egy tálcára.



2. Öntsd bele a hidrogén-peroxidot és a mosogatószert.



3. Csepegtess bele néhány csepp ételfestéket.



4. Keverd el az élesztőt a langyos vízzel.



5. Öntsd az élesztős keveréket gyorsan a palackba.



6. Lépj hátra, és figyeld a kitörő habot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2\uparrow$ **(katalizátor: kataláz)**

A katalizátor gyorsítja a bomlást, de nem fogy el. A keletkező oxigén habbá fújja a mosogatószert.

VÉGEREDMÉNY

Néhány másodperc alatt sűrű, színes habkígyó tör ki a palackból. A hab langyos tapintású: ez mutatja, hogy a bomlás hőt termel.



⚠ BIZTONSÁG Csak 3%-os hidrogén-peroxidot használjatok, és viseljetek védőszemüveget. A habot ne kenjétek bőrre, a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Katalizátorok és bomlás	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

FAGYLALT ZACSKÓBAN

A só a jég olvadáspontját nulla fok alá viszi, és tíz perc alatt fagylalt lesz a tejből.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tiszta jég 0 °C-on olvad. Ha sót szórunk rá, a só feloldódik az olvadó vízben, és a sós oldat fagyáspontja jóval 0 °C alá csökken. Az olvadáshoz a jég hőt von el a környezetéből – a tejes zacskóból is –, ezért a tej megfagy.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **120 ml** tej
- **½ tk** vaníliaaroma
- **5 ek** durva só
- **1 ek** cukor
- **2 bögre** jégkocka
- **1 kis + 1 nagy** cipzáras zacskó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a tejet és a cukrot a kis zacskóba.



Zárd le, és préseld ki belőle a levegőt.



Töltsd meg a nagy zacskót jéggel.



Szórd a sót a jégre.



Tedd a kis zacskót a nagyba, és zárd le.



Rázd 5–10 percig, törölközőbe csavarva.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$NaCl(sz) \rightarrow Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$ · fagyáspontcsökkenés

Nem keletkezik új anyag. Az oldott só miatt a sós víz fagyáspontja alacsonyabb, mint a tiszta vízé.

VÉGEREDMÉNY

5–10 perc rázás után a tej krémes fagylalttá sűrűsödik. A sós jég akár −10 °C körülire is lehűlhet – hőmérővel le is mérhetitek.



⚠ BIZTONSÁG A sós jég nagyon hideg: ne fogjátok sokáig puszta kézzel, használjatok kesztyűt vagy törölközőt. Csak tiszta eszközökkel készült fagylaltot kóstoljatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Fagyáspontcsökkenés	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

SÓKRISTÁLYOK MADZAGON

Telített sóoldatból néhány nap alatt csillogó kristályok nőnek egy pamutfonalon.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Meleg vízben valamivel több só oldódik, mint hidegben. Amikor a telített oldat lehűl, és a víz lassan párolog, az oldat túltelítetté válik: a fölösleges só már nem maradhat oldatban. A nátrium- és kloridionok a fonal érdes felületén szabályos, kocka alakú rácsba rendeződnek, és a kristályok napról napra nőnek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **250 ml** forró csapvíz
- **1 db** befőttesüveg
- **1 db** ceruza
- **kb. 90 g** konyhasó (jódozatlan)
- **30 cm** pamutfonal
- **1 db** gemkapocs (nehezéknek)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Öntsd a forró vizet az üvegbe (tanári lépés).



2. Keverd bele a sót kanalanként, amíg már nem oldódik.



3. Kösd a fonalat a ceruzára, a végére tegyél gemkapcsot.



4. Lógasd a fonalat az oldatba, ne érjen az üveg aljához.



5. Tedd az üveget nyugodt, meleg helyre néhány napra.



6. Emeld ki a fonalat, és nézd meg a kristályokat nagyítóval.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(sz)$$

A túltelített oldatból az ionok kiválnak, és kockarácsba rendeződnek. Ez fizikai változás: a só anyaga nem változik meg.

VÉGEREDMÉNY

2–3 nap múlva apró, kocka alakú, átlátszó kristályok jelennek meg a fonalon és az üveg szélén. Egy hét alatt több milliméteresre nőnek.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizes lépést a tanár végzi. Az üveget tegyétek olyan helyre, ahol nem lökik meg. A sóoldatot ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + több nap	Oldhatóság, kristályosodás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

CUKORKRISTÁLYOK PÁLCÁN

Tömény cukoroldatból egy hét alatt nagy, csillogó kristályok nőnek egy fapálcán.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Szobahőmérsékleten 100 g vízben kb. 200 g cukor oldódik, forró vízben ennél jóval több. Lehűléskor az oldat túltelítetté válik, és a fölösleges cukormolekulák kiválnak. A pálcára előre tapasztott cukorszemcsék kristálycsírák: ezekhez kapcsolódnak a molekulák, és rétegről rétegre nagy kristályok épülnek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **200 ml** víz
- **500 g** kristálycukor
- **2 db** hurkapálca
- **2 db** magas pohár
- **2 db** ruhacsipesz
- **1 db** lábas (a tanári asztalon)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Nedvesítsd meg a pálcát, és forgasd meg cukorban.



Hagyd teljesen megszáradni a cukros pálcát.



Melegítsd a vizet, és oldd fel benne a cukrot (tanár).



Hűtsd langyosra, és öntsd a szirupot a poharakba.



Csipesszel lógasd a pálcát a szirupba, ne érjen az aljához.



Egy hét múlva emeld ki a kristályos pálcát.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_{12}H_{22}O_{11}(aq) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(sz)$$

A túltelített oldatból a cukormolekulák a kristálycsírákra válnak ki. A cukor nem alakul át, csak oldott állapotból szilárd lesz.

VÉGEREDMÉNY

Az első napokban apró kristályok jelennek meg, egy hét múlva a pálcát vastag, csillogó kristályréteg borítja.



⚠ BIZTONSÁG A forró cukorszirup ragad, és súlyos égést okozhat: a melegítést és az öntést a tanár végzi. A kísérleti kristályokat ne egyétek meg.

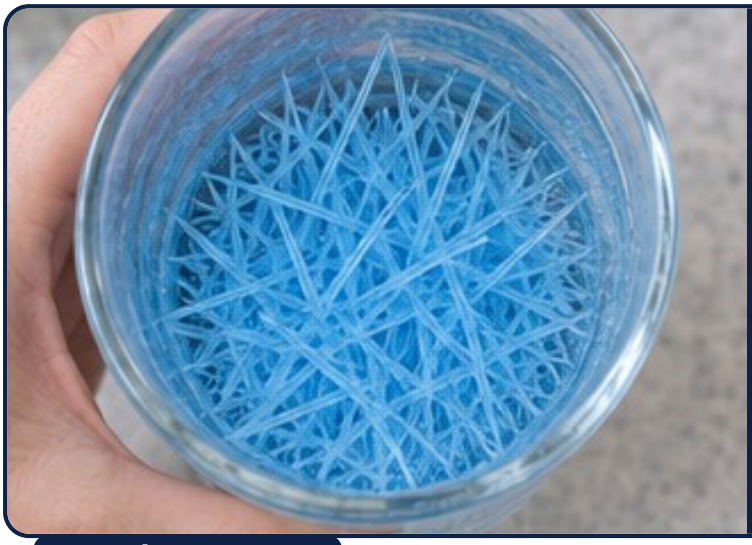
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc + 7 nap	Túltelített oldat	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

KESERŰSÓ-KRISTÁLYTÜSKÉK

A hűtőben néhány óra alatt hosszú, tűszerű kristályok nőnek a keserűsó oldatából.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A keserűsó magnézium-szulfát, amely meleg vízben nagyon jól oldódik. Hűtés közben az oldhatósága csökken, és a fölösleges só kristályvizes formában kiválik. A magnézium-szulfát kristályai természetüknél fogva hosszúkás, tűszerű alakban nőnek, gyors lehűlésnél különösen sok vékony tű keletkezik egyszerre.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **120 ml** forró csapvíz
- **1 db** üvegpohár
- **1 db** kanál
- **120 g** keserűsó (gyógyszertár)
- **néhány csepp** ételfesték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Öntsd a forró csapvizet a pohárba.



2. Szórd bele a keserűsót, és keverd egy percig.



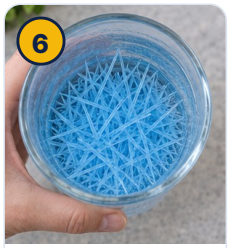
3. Csepegtess bele egy kevés ételfestéket.



4. Tedd a poharat a hűtőbe 3 órára.



5. Óvatosan vedd ki, ne rázd meg.



6. Nézd meg a pohár alján a tűszerű kristályokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$MgSO_4(aq) + 7\,H_2O \rightarrow MgSO_4{\cdot}7H_2O(sz)$$

Lehűléskor csökken az oldhatóság, és a magnézium-szulfát kristályvizes formában kiválik.

VÉGEREDMÉNY

Három óra múlva a pohár alján sűrű, színes, tűszerű kristályerdő látszik. Szobahőmérsékleten a kristályok lassan visszaoldódhatnak.



⚠ BIZTONSÁG A keserűsó hashajtó hatású, ne kóstoljátok meg. Forró csapvizet használjatok, ne forrásban lévő vizet. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 3 óra	Oldhatóság és hőmérséklet	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

JÉGKOCKA-HORGÁSZAT SÓVAL

Egy csipet só megolvasztja a jég felszínét, majd a víz újra megfagy, és a fonalat a jégbe zárja.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A só csökkenti a víz fagyáspontját. Ahol a só a jégkockára kerül, ott a jég felszíne olvadni kezd, és közben hőt von el a környezetéből. A fonal belesüllyed a vékony vízrétegbe. Ahogy a só szétoszlik és felhígul, a víz a hideg jégtől újra megfagy, és a fonalat a jégbe zárja.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy jégkocka
- **20 cm** pamutfonal
- **1 db** tányér
- **1 pohár** hideg víz
- **1 csipet** konyhasó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél egy jégkockát egy pohár hideg vízbe.



Fektesd a fonal végét a jégkocka tetejére.



Próbáld meg kiemelni: a fonal lecsúszik.



Szórj egy csipet sót a fonalra és a jégre.



Várj 30–60 másodpercet.



Emeld fel a fonalat: a jégkocka lóg rajta.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$H_2O(sz) \rightleftharpoons H_2O(f)$ (só hatására a fagyáspont 0 °C alá csökken)

A só egy pillanatra megolvasztja a jég felszínét. Ahogy a sós víz felhígul, újra megfagy, és befagyasztja a fonalat.

VÉGEREDMÉNY

Só nélkül a fonal lecsúszik a jégről. Sóval egy perc alatt ráfagy, és a jégkockát ki lehet emelni a pohárból.



⚠ BIZTONSÁG Veszélytelen kísérlet. A kiömlött vizet azonnal töröljétek fel, mert a padló csúszóssá válik.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	10 perc	Fagyáspontcsökkenés	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

HŐMÉRSÉKLET ÉS SEBESSÉG

Ugyanaz a pezsgőtabletta forró vízben sokkal gyorsabban oldódik el, mint jéghideg vízben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Egy kémiai reakció akkor játszódik le, ha a részecskék elég nagy energiával ütköznek. Melegebb vízben a részecskék gyorsabban mozognak, gyakrabban és nagyobb energiával ütköznek, ezért a pezsgőtablettában lévő citromsav és nátrium-hidrogén-karbonát gyorsabban reagál. Hidegben ugyanez a reakció lelassul.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** pezsgőtabletta (pl. C-vitamin)
- **200 ml** szobahőmérsékletű víz
- **3 db** átlátszó pohár
- **200 ml** jéghideg víz
- **200 ml** forró csapvíz
- **1 db** stopperóra (telefon)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Töltsd meg a három poharat a háromféle vízzel.



Készítsd elő a stoppert és a három tablettát.



Dobj egy tablettát a jéghideg vízbe, indítsd az órát.



Mérd meg, mikor tűnik el teljesen a tabletta.



Ismételd meg a szobahőmérsékletű és a forró vízzel.



Hasonlítsd össze a három időt egy táblázatban.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

A hőmérséklet emelésével nő a részecskék mozgási energiája, ezért több ütközés vezet reakcióhoz, és a reakció gyorsul.

VÉGEREDMÉNY

A forró vízben a tabletta hamar eltűnik, a jéghideg vízben sokszor annyi ideig pezseg. A mért idők jól mutatják a különbséget.



⚠ BIZTONSÁG A forró csapvízzel óvatosan bánjatok. A pezsgőtablettát és az oldatot ne igyátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Reakciósebesség	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

FELÜLET ÉS SEBESSÉG

Az összetört pezsgőtabletta gyorsabban reagál, mint az egész: a nagyobb felület a titok.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szilárd anyag csak a felületén érintkezik a vízzel, ezért a reakció is ott indul el. Ha a tablettát darabokra törjük vagy porrá zúzzuk, ugyanannak az anyagnak sokkal nagyobb lesz a felülete. Egyszerre több részecske kerül kapcsolatba a vízzel, így több ütközés történik, és a reakció felgyorsul.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** pezsgőtabletta
- **3 db** átlátszó pohár
- **1 db** stopperóra (telefon)
- **600 ml** szobahőmérsékletű víz
- **1 db** mozsár vagy két kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts 200–200 ml vizet a három pohárba.



Hagyd egészben az első tablettát.



Törd négy darabra a második tablettát.



Zúzd porrá a harmadikat a mozsárban.



Dobd a vízbe egyszerre a három mintát.



Mérd, melyik pohárban áll le előbb a pezsgés.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

Minél aprózottabb az anyag, annál nagyobb a felülete, és annál gyorsabb a reakció.

VÉGEREDMÉNY

A por szinte azonnal erősen felpezseg és elfogy, a darabok lassabban, az egész tabletta a leglassabban oldódik el.



⚠ BIZTONSÁG A port ne lélegezzétek be, és ne kerüljön szembe. Az oldatokat ne igyátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Reakciósebesség, felület	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

HŰLŐ PEZSGÉS

Az ecet és a szódabikarbóna reakciója közben a keverék hőmérséklete néhány fokkal csökken.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Minden kémiai reakcióban energia alakul át. Az ecetsav és a nátrium-hidrogén-karbonát reakciója több energiát nyel el, mint amennyit lead, vagyis endoterm. A szükséges hőt a reakció a keverékből és a pohár falából veszi el, ezért a folyadék lehűl. Ezt a hőmérő is kimutatja.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** háztartási ecet
- **1 db** konyhai hőmérő
- **1 db** tálca
- **2 ek** szódabikarbóna
- **1 db** műanyag pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Állítsd a poharat egy tálcára.



Önts bele 100 ml ecetet.



Tedd bele a hőmérőt, és olvasd le a hőmérsékletet.



Szórd bele lassan a szódabikarbónát.



Keverd meg a keveréket egy kanállal.



Olvasd le újra: a keverék hidegebb lett.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow \quad (\Delta H > 0)$$

Az endoterm reakció hőt nyel el a környezetéből, ezért a keverék és a pohár lehűl.

VÉGEREDMÉNY

A pezsgés közben a hőmérő néhány fokkal alacsonyabb értéket mutat, és a pohár fala is hűvösebb tapintású.



⚠ BIZTONSÁG Tálca fölött dolgozzatok, mert a hab kifuthat. Viseljetek védőszemüveget, a habot ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Endoterm reakció	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

MELEGÍTŐ SÓ

A kalcium-klorid oldódásakor a víz érezhetően felmelegszik: az oldódás is járhat hőtermeléssel.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Amikor egy só vízben oldódik, két dolog történik: az ionrács felbomlik, ami energiát igényel, majd az ionokat vízmolekulák veszik körül, ami energiát szabadít fel. A kalcium-kloridnál a második jóval nagyobb, ezért az oldódás összességében hőt termel, és a víz felmelegszik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** szobahőmérsékletű víz
- **1 db** konyhai hőmérő
- **1 db** kanál
- **2 ek** kalcium-klorid (páramentesítő)
- **1 db** üvegpohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



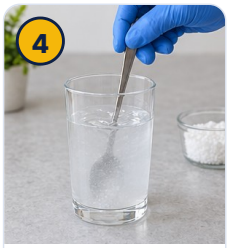
Önts 100 ml vizet a pohárba.



Mérd meg a víz hőmérsékletét.



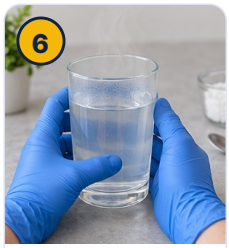
Szórd a vízbe a kalcium-kloridot.



Keverd meg kanállal, amíg feloldódik.



Mérd meg újra a hőmérsékletet.



Fogd meg óvatosan a poharat: meleg lett.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCl_2(sz) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) \quad (\Delta H < 0)$$

Az ionok hidratációja több energiát ad le, mint amennyi a rács lebontásához kell, ezért az oldódás exoterm.

VÉGEREDMÉNY

Néhány perc alatt a víz hőmérséklete jelentősen megemelkedik, és a pohár tapintásra is meleg lesz.



⚠ BIZTONSÁG A kalcium-klorid irritálja a szemet és a bőrt: védőszemüveg és kesztyű kell. Ne kóstoljátok meg, a végén bő vízzel öntsétek ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	15 perc	Exoterm oldódás	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

FIZIKAI KÉMIA

OLDÓDÁS ÉS HŐ

Három fehér por oldódása: az egyik lehűti a vizet, a másik kettő alig változtat rajta.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Oldódáskor a kristályrács felbomlik, ami energiát igényel, az oldott részecskéket pedig vízmolekulák veszik körül, ami energiát ad le. A kettő különbsége dönti el, hogy a víz lehűl vagy felmelegszik. A szódabikarbóna oldódása érezhetően hőt nyel el, a sóé és a cukoré alig változtat a hőmérsékleten.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **300 ml** szobahőmérsékletű víz
- **2 tk** kristálycukor
- **3 db** pohár
- **2 tk** konyhasó
- **2 tk** szódabikarbóna
- **1 db** konyhai hőmérő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts 100–100 ml vizet a három pohárba.



Mérd meg és írd fel a víz hőmérsékletét.



Szórj sót az első pohárba, és keverd el.



Szórj cukrot a másodikba, és keverd el.



Szórj szódabikarbónát a harmadikba, és keverd el.



Mérd meg mindhárom pohár hőmérsékletét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3(sz) \rightarrow Na^+(aq) + HCO_3^-(aq) \quad (\Delta H > 0)$$

Ha a rács lebontása több energiát igényel, mint amennyit a hidratáció lead, az oldódás hőt nyel el, és a víz lehűl.

VÉGEREDMÉNY

A szódabikarbónás víz néhány fokkal lehűl, a sós és a cukros víz hőmérséklete szinte nem változik.



⚠ **BIZTONSÁG** Veszélytelen anyagok, de a kísérleti oldatokat ne kóstoljátok meg. Kanállal keverjetek, ne a hőmérővel.

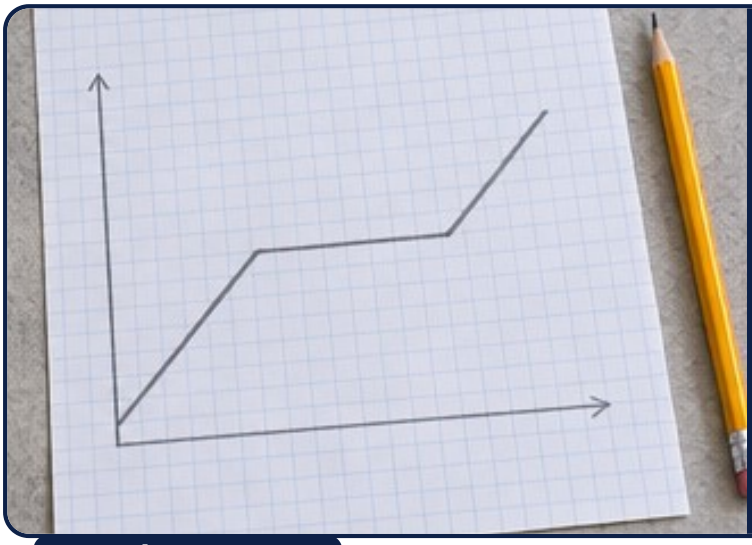
SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Oldáshő	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

FIZIKAI KÉMIA

AZ OLVADÓ JÉG GÖRBÉJE

Percenként mért hőmérséklet: amíg a jég olvad, a hőmérő 0 °C körül megáll.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Amikor a fagyasztóból kivett jég melegszik, előbb a hőmérséklete emelkedik. Olvadás közben azonban a felvett hő a kristályrács lebontására fordítódik, nem a melegítésre. Ezért a jég–víz keverék hőmérséklete addig marad 0 °C körül, amíg az összes jég el nem olvad. Csak utána kezd újra emelkedni.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 pohár** zúzott jég a fagyasztóból
- **1 db** üvegpohár
- **1 lap** milliméterpapír
- **1 db** konyhai hőmérő
- **1 db** stopperóra (telefon)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Töltsd meg a poharat zúzott jéggel.



2. Szúrd a hőmérőt a jég közepébe.



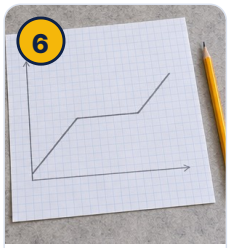
3. Olvasd le és írd fel a hőmérsékletet.



4. Ismételd meg a mérést percenként.



5. Figyeld, mikor jelenik meg a víz a pohárban.



6. Ábrázold a mért adatokat grafikonon.

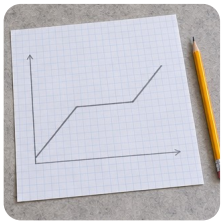
EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$H_2O(sz) \rightarrow H_2O(f)$ **(olvadáspont: 0 °C)**

Olvadás közben a felvett hő a halmazállapot megváltoztatására fordítódik, ezért a hőmérséklet nem nő.

VÉGEREDMÉNY

A grafikonon a görbe előbb emelkedik, aztán hosszan vízszintes 0 °C körül, majd az olvadás végén újra emelkedni kezd.



⚠ BIZTONSÁG Veszélytelen kísérlet. A hőmérővel ne keverjétek a jeget, és a kiömlött vizet azonnal töröljétek fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	45 perc	Halmazállapot-változás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

A PÁROLGÁS HŰT

Az alkohollal benedvesített vatta jobban lehűti a hőmérőt, mint a vizes vatta.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Párolgáskor a folyadék leggyorsabb részecskéi kilépnek a gáztérbe, és magukkal viszik az energiájukat. A visszamaradó folyadék és az, amihez hozzáér, lehűl. Az alkoholmolekulák között gyengébb a vonzás, mint a vízmolekulák között, ezért az alkohol gyorsabban párolog, és erősebben hűt.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** konyhai hőmérő
- **2 ek** szobahőmérsékletű víz
- **2 db** befőttesgumi
- **2 db** vattakorong
- **2 ek** sebfertőtlenítő alkohol
- **1 db** füzet (legyezőnek)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Olvasd le mindkét hőmérőt.



Tekerj vattát a hőmérők végére, gumival rögzítsd.



Itasd át az egyik vattát vízzel.



Itasd át a másikat alkohollal.



Legyezd meg mindkettőt egy percig.



Olvasd le újra: melyik hűlt le jobban?

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_2H_5OH(f) \rightarrow C_2H_5OH(g)$ **(hőelnyelés)**

A párolgás energiát von el a környezetből. Ami gyorsabban párolog, az jobban hűt.

VÉGEREDMÉNY

Mindkét hőmérő lehűl, de az alkoholos vattával ellátott több fokkal alacsonyabb értéket mutat, mint a vizes.



⚠ BIZTONSÁG Az alkohol gyúlékony: láng, gyertya és forró eszköz ne legyen a közelben. Szellőztessetek, és ne szagoljátok közvetlenül.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Párolgás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

VÍZ FORR A FECSKENDŐBEN

Ha csökkentjük a nyomást, a meleg víz forrni kezd anélkül, hogy tovább melegítenénk.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A víz akkor forr, amikor a gőznyomása eléri a külső nyomást. Normál légnyomáson ez 100 °C-on történik. Ha a lezárt fecskendő dugattyúját kihúzzuk, a víz fölött lecsökken a nyomás, és a 60 °C-os víz gőznyomása már elég ahhoz, hogy a belsejében is gőzbuborékok keletkezzenek: a víz felforr.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy fecskendő tű nélkül
- **50 ml** kb. 60 °C-os víz
- **1 db** bögre
- **1 db** konyhai hőmérő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Melegíts vizet kb. 60 °C-ra, és mérd meg (tanár).



Szívj fel a fecskendőbe kb. 10 ml meleg vizet.



Nyomd ki a levegőt, hogy csak víz maradjon benne.



Fogd be ujjaddal szorosan a fecskendő nyílását.



Húzd ki erősen a dugattyút.



Figyeld a vízben megjelenő gőzbuborékokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$H_2O(f) \rightleftharpoons H_2O(g)$ (forrás: $p_{gőz} = p_{külső}$)

Alacsonyabb nyomáson alacsonyabb a forráspont, ezért a víz 100 °C alatt is felforrhat.

VÉGEREDMÉNY

A dugattyú kihúzásakor a vízben buborékok képződnek, és a víz forrni látszik. Elengedve a buborékok azonnal eltűnnek.



⚠ BIZTONSÁG A vizet a tanár melegíti, és ne legyen 60 °C-nál melegebb. Tű nélküli fecskendőt használjatok, és senki felé ne fordítsátok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	15 perc	Forráspont és nyomás	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

FIZIKAI KÉMIA

ÖSSZEROPPANÓ PALACK

A forró víz gőze kiszorítja a levegőt, a lezárt palack pedig lehűlve összeroppan.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A palackba öntött forró víz gőze kiszorítja a levegő egy részét. Ha lezárjuk és hideg vízzel lehűtjük, a vízgőz lecsapódik, és folyadék lesz belőle, amely sokkal kisebb térfogatú. A palackban lecsökken a nyomás, a kinti légnyomás pedig összenyomja a vékony műanyag falat.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** üres vékony műanyag palack
- **1 tál** jeges víz
- **1 db** konyharuha
- **50 ml** forró víz (kb. 80 °C)
- **1 db** tölcsér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts tölcsérrel forró vizet a palackba (tanár).



Konyharuhával fogva lötyögtesd meg a palackot.



Öntsd ki a vizet, és azonnal csavard rá a kupakot.



Tedd a lezárt palackot a jeges vízbe.



Figyeld, ahogy a palack fala befelé horpad.



Nézd meg a teljesen összeroppant palackot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$H_2O(g) \rightarrow H_2O(f)$ **(lecsapódás)**

A gőz lecsapódik, a palackban csökken a nyomás, és a külső légnyomás összenyomja a palackot.

VÉGEREDMÉNY

Néhány másodperc alatt hangos ropogással összehorpad a palack. A kupak lecsavarásakor a levegő beáramlik, és a palack részben visszaugrik.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizes lépéseket a tanár végzi, konyharuhával fogva. Csak vékony falú műanyag palackot használjatok, üveget soha.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	15 perc	Lecsapódás, légnyomás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

LUFI A PALACK NYAKÁN

Melegben felfújódik, hidegben visszahúzódik: a gáz térfogata a hőmérséklettől függ.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A gáz részecskéi folyamatosan mozognak, és ütköznek az edény falával. Melegben gyorsabban mozognak, erősebben nyomják a falat, ezért a gáz kitágul, és felfújja a lufit. Hidegben lelassulnak, a gáz térfogata csökken, és a lufi visszahúzódik, sőt a palackba is beszívódhat.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** üres üvegpalack
- **1 db** lufi
- **1 tál** forró csapvíz
- **1 tál** jeges víz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Húzd a lufi száját az üres palack nyakára.



Állítsd a palackot a forró vizes tálba.



Figyeld, ahogy a lufi lassan felegyenesedik.



Várj, amíg a lufi kissé felfújódik.



Tedd át a palackot a jeges vizes tálba.



Nézd, ahogy a lufi összeesik.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ **(állandó nyomáson)**

Állandó nyomáson a gáz térfogata a hőmérséklettel együtt nő és csökken.

VÉGEREDMÉNY

A forró vízben a lufi felegyenesedik és kissé felfújódik, a jeges vízben összeesik, és befelé horpad a palack nyakába.



⚠ BIZTONSÁG A forró csapvízzel óvatosan bánjatok. Latexallergia esetén latexmentes lufit használjatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Gázok hőtágulása	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

GÁZOK DIFFÚZIÓJA

Egy kis vanília illata percek alatt bejárja a termet: a gázrészecskék maguktól elkeverednek.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



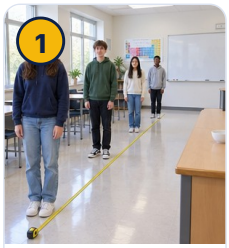
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A gázok részecskéi állandó, rendezetlen mozgásban vannak, és sokszor ütköznek a levegő részecskéivel. Így a sűrűbb helyről a ritkább felé terjednek, amíg egyenletesen el nem oszlanak. Ezt nevezzük diffúziónak. Az illat azért jut el hozzánk, mert az illatmolekulák a levegőben diffundálnak.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tk** vaníliaaroma
- **1 db** stopperóra (telefon)
- **1 lap** jegyzetlap
- **1 db** kis tál
- **1 db** mérőszalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



A diákok álljanak 1, 3 és 5 méterre a tanári asztaltól.



Tedd a tálat a tanári asztalra.



Önts bele vaníliaaromát, és indítsd az órát.



Aki érzi az illatot, emelje fel a kezét.



Jegyezd fel, ki mikor jelzett.



Rajzoljátok le az illat terjedését.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

nagy koncentráció → kis koncentráció (diffúzió)

A részecskék rendezetlen mozgása miatt a gázok maguktól elkeverednek, amíg a koncentráció mindenhol azonos nem lesz.

VÉGEREDMÉNY

Előbb a közeli, aztán a távolabbi diákok érzik az illatot. A mért idők a távolsággal együtt nőnek.



⚠ BIZTONSÁG Az aromát ne kóstoljátok meg, és ne kenjétek a bőrötökre. Illatérzékeny vagy asztmás diák álljon távolabb, utána szellőztessetek.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Diffúzió	NAT: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

FIZIKAI KÉMIA

JÉG VÍZBEN ÉS ALKOHOLBAN

Ugyanaz a jégkocka a vízen úszik, az alkoholban lesüllyed: a sűrűség dönti el.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Egy test akkor úszik egy folyadékon, ha kisebb a sűrűsége, mint a folyadéké. A jég sűrűsége kb. 0,92 g/cm³, a vízé 1,00 g/cm³, ezért a jég úszik a vízen. A gyógyszertári sebfertőtlenítő alkohol sűrűsége a víznél és a jégnél is kisebb, ezért benne a jégkocka lesüllyed.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** jégkocka
- **200 ml** sebfertőtlenítő alkohol (70%)
- **1 db** filctoll
- **200 ml** csapvíz
- **2 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Írd fel a poharakra: víz, alkohol.



Önts vizet az első pohárba.



Önts alkoholt a második pohárba.



Tegyél egy jégkockát a vizes pohárba.



Tegyél egy jégkockát az alkoholos pohárba.



Hasonlítsd össze, hol úszik, és hol merül el.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\rho_{jég} \approx 0{,}92\ g/cm^3 < \rho_{víz} = 1{,}00\ g/cm^3$

A kisebb sűrűségű test úszik a nagyobb sűrűségű folyadékon, a nagyobb sűrűségű elmerül.

VÉGEREDMÉNY

A vízben a jégkocka úszik, egy kis része kilóg. Az alkoholban a pohár aljára süllyed, és olvadás közben vízcsíkok húzódnak belőle.



⚠ BIZTONSÁG Az alkohol gyúlékony és mérgező: láng ne legyen a közelben, ne kóstoljátok meg. A végén bő vízzel öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Sűrűség	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

KRISTÁLYOK NAGYÍTÓ ALATT

Só, cukor, keserűsó és timsó: nagyító alatt mindegyiknek más alakú kristálya van.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A kristályos anyagokban a részecskék szabályos rendben, rácsba rendeződnek. A rács szerkezete anyagonként más, ezért a kristályok alakja is jellemző az anyagra. A konyhasó kockákat, a timsó oktaédereket, a keserűsó hosszúkás oszlopokat alkot, a cukor kristályai pedig ferde hasábok.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 csipet** konyhasó
- **1 csipet** keserűsó
- **1 db** nagyító
- **1 csipet** kristálycukor
- **1 csipet** timsó (gyógyszertár)
- **1 lap** fekete papír

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél fekete papírt az asztalra.



Szórj egy csipet sót a papír egyik sarkába.



Szórj cukrot, keserűsót és timsót a többi sarokba.



Vizsgáld meg mindegyiket nagyítóval.



Rajzold le az egyes kristályok alakját.



Hasonlítsd össze a rajzokat a társaidéval.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

NaCl: kockarács · $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$: oktaéder

A kristály alakja a részecskék szabályos elrendeződéséből, a kristályrácsból következik.

VÉGEREDMÉNY

A sószemcsék apró kockák, a cukor hasábos, a keserűsó hosszúkás, a timsódarabok között oktaéderes lapok is látszanak.



⚠ **BIZTONSÁG** A mintákat ne kóstoljátok meg: a timsó és a keserűsó gyógyszertári anyag. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Kristályrács	NAT: Atomok, molekulák és ionok

FIZIKAI KÉMIA

SZÍNVÁLTÓ ÓRA

Két színtelen oldatot összeöntesz, és egy idő múlva hirtelen sötétkék lesz: a C-vitamin méri az időt.

NEHÉZSÉG
NEHÉZ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A hidrogén-peroxid a jodidionokat jóddá oxidálja, a jód pedig a keményítővel sötétkék színű vegyületet ad. Amíg van C-vitamin az oldatban, az a keletkező jódot azonnal visszaalakítja jodidionná, ezért nincs szín. Amikor a C-vitamin elfogy, a jód megmarad, és az oldat egy pillanat alatt sötétkékre vált.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 1000 mg-os C-vitamin-tabletta
- **1 ek** hidrogén-peroxid (3%)
- **180 ml** meleg víz
- **1 tk** jódtinktúra (2%)
- **½ tk** folyékony keményítő
- **3 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Törd össze a tablettát, és oldd fel 60 ml vízben (A).



Keverj 1 tk A-t, jódtinktúrát és 60 ml vizet (B).



Keverj peroxidot, keményítőt és 60 ml vizet (C).



Figyeld meg: a B oldat színtelenné válik.



Öntsd össze a B és a C oldatot, indítsd az órát.



Várd meg, amíg hirtelen sötétkék lesz.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H^+ \rightarrow I_2 + 2\,H_2O$$

A C-vitamin addig fogyasztja a keletkező jódot, amíg el nem fogy. Utána a jód a keményítővel kék színt ad.

VÉGEREDMÉNY

Az összeöntött oldat egy ideig színtelen marad, aztán másodpercek alatt mélykékre vált. Több C-vitaminnal később vált színt.



⚠ BIZTONSÁG A jódtinktúra mérgező, és foltot hagy a ruhán és a bőrön: kesztyű és védőszemüveg kell. Semmit ne kóstoljatok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Nehéz	25 perc	Redoxireakció, sebesség	NAT: Kémiai átalakulások

FIZIKAI KÉMIA

HŐMÉRSÉKLET ÉS ENZIM

Az élesztő langyosan gyorsan bontja a hidrogén-peroxidot, hidegen lassan, forró víz után alig.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az élesztőben lévő kataláz enzim gyorsítja a hidrogén-peroxid bomlását vízre és oxigénre. Az enzim fehérje: hidegben a részecskék lassan mozognak, ezért a reakció lassú, langyos hőmérsékleten működik a legjobban. Forró vízben a fehérje szerkezete tönkremegy, az enzim elveszíti a hatását, és a bomlás alig gyorsul.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **150 ml** 3%-os hidrogén-peroxid
- **9 ek** víz: jeges, langyos, forró
- **3 db** pohár
- **3 tk** szárított élesztő
- **3 csepp** mosogatószer
- **1 db** vonalzó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverj élesztőt jeges, langyos és forró vízzel.



A forró vizes élesztőt hagyd 5 percig állni (tanár).



Önts peroxidot és egy csepp mosogatószert a poharakba.



Öntsd az élesztős keverékeket a poharakba.



Várj két percet.



Mérd meg vonalzóval a habok magasságát.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2\uparrow$ **(katalizátor: kataláz)**

Az enzim egy bizonyos hőmérsékleten működik a legjobban. A túl nagy hőtől a fehérje kicsapódik, és az enzim nem működik.

VÉGEREDMÉNY

A langyos pohárban magas hab nő, a jegesben alacsony, a forró vízzel kezelt élesztőnél alig képződik hab.



⚠ BIZTONSÁG Csak 3%-os hidrogén-peroxidot használjatok, védőszemüvegben. A forró vizet a tanár kezeli. A habot ne érintsétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	25 perc	Enzimek, denaturáció	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

FIZIKAI KÉMIA

TÖMÉNYSÉG ÉS SEBESSÉG

Tömény és hígított ecet ugyanannyi szódabikarbónával: a lufik megmutatják, melyik reagál gyorsabban.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Minél töményebb az oldat, annál több savrészecske van ugyanakkora térfogatban. Így a szódabikarbóna szemcséi egységnyi idő alatt több részecskével ütköznek, és gyorsabban fejlődik a szén-dioxid. A hígított ecetben ugyanez a reakció lassabban, kisebb pezsgéssel zajlik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** üres 0,5 literes palack
- **150 ml** víz
- **3 db** lufi
- **200 ml** háztartási ecet
- **3 tk** szódabikarbóna
- **1 db** tölcsér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts az 1. palackba 100 ml ecetet.



Önts a 2.-ba 50 ml ecetet és 50 ml vizet.



Önts a 3.-ba 25 ml ecetet és 75 ml vizet.



Tölts 1–1 tk szódabikarbónát a lufikba.



Húzd a lufikat a palackokra, majd emeld fel őket.



Hasonlítsd össze, melyik lufi fújódik fel gyorsabban.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Nagyobb koncentrációnál több részecske ütközik, ezért gyorsabb a reakció.

VÉGEREDMÉNY

A tömény ecetes palackon a lufi gyorsan és nagyra fújódik fel, a leghígabbon lassabban és kisebbre.



⚠ BIZTONSÁG Viseljetek védőszemüveget, mert a lufi lecsúszhat. Tálca fölött dolgozzatok, és a lufit ne vegyétek a szátokba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Koncentráció	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

SÓKRISTÁLY-KERT

Egy szivacsdarabon néhány nap alatt színes, korallszerű sókristályok nőnek.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szivacs hajszálcsövei felszívják a sós oldatot. A szivacs felszínén a víz elpárolog, a só pedig kiválik, és apró kristályokat alkot. Az utánaszívott oldat ezeken a kristályokon párolog tovább, ezért a kristályok egyre feljebb, ágas-bogas formában nőnek. Az ételfesték a kristályokat is megszínezi.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** meleg csapvíz
- **1 db** mosogatószivacs
- **néhány csepp** ételfesték
- **3 ek** konyhasó
- **1 db** lapos tányér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágd a szivacsot három kisebb darabra.



Tedd a darabokat a tányérra.



Keverd el a sót a meleg vízben.



Öntsd a sóoldatot a szivacsokra.



Csepegtess ételfestéket a szivacsok tetejére.



Hagyd 3–5 napig meleg, száraz helyen.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(sz)$ (párolgás közben)

Ahol a víz elpárolog, ott a só kiválik. A szivacs folyamatosan szívja utána az oldatot.

VÉGEREDMÉNY

Néhány nap alatt a szivacsok tetején és szélén színezett, puha kristálytüskék és -csomók nőnek.



⚠ BIZTONSÁG Veszélytelen kísérlet. A tányért tegyétek olyan helyre, ahol nem lökik meg, a végén a kristályokat dobjátok a szemetesbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + több nap	Párolgás, kristályosodás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

MELYIK FAGY MEG ELŐBB?

Tiszta víz, sós víz és cukros víz a fagyasztóban: az oldott anyag késlelteti a fagyást.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az oldott részecskék akadályozzák, hogy a vízmolekulák szabályos jégrácsba rendeződjenek, ezért az oldat fagyáspontja alacsonyabb, mint a tiszta vízé. Ugyanannyi grammban a sóból jóval több részecske van, mert kisebb a moláris tömege, és ionokra is bomlik, ezért erősebben csökkenti a fagyáspontot, mint a cukor.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **300 ml** csapvíz
- **2 ek** kristálycukor
- **1 db** filctoll
- **2 ek** konyhasó
- **3 db** műanyag pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Írd fel a poharakra: víz, só, cukor.



Önts mindegyikbe 100 ml vizet.



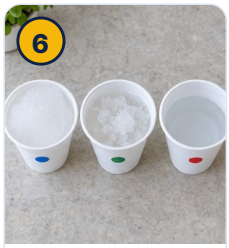
Keverd el a sót és a cukrot a megfelelő pohárban.



Tedd a három poharat egyszerre a fagyasztóba.



Nézd meg őket óránként.



Hasonlítsd össze, melyik fagyott meg és mennyire.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\Delta T_{fagyás}$ ~ az oldott részecskék koncentrációja

Minél több oldott részecske van a vízben, annál alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg.

VÉGEREDMÉNY

Néhány óra múlva a tiszta víz szilárd jég, a cukros víz kásás, a sós víz még nagyrészt folyékony.



⚠ BIZTONSÁG Veszélytelen kísérlet. A poharakat jól jelöljétek meg, hogy a fagyasztóban ne keveredjenek össze élelmiszerrel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 3–4 óra	Fagyáspontcsökkenés	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

SZAPPANHAJÓ

Egy csepp mosogatószer a hajó hátulján, és a papírhajó magától elindul a vízen.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A víz felszínén a molekulák erősen vonzzák egymást, ezért a felszín kifeszített hártyaként viselkedik. A mosogatószer felületaktív anyag: ahol a vízhez ér, ott csökkenti a felületi feszültséget. A hajó előtt a víz felszíne így erősebben húz, mint mögötte, ezért a hajót előre húzza.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy tál víz
- **1 db** olló
- **1 csepp** mosogatószer
- **1 db** kartonpapír (5 × 3 cm)
- **1 db** fültisztító pálcika

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágj kartonból kis hajót, hátul bevágással.



Tedd a hajót óvatosan a víz felszínére.



Mártsd a pálcikát mosogatószerbe.



Érintsd a pálcikát a hajó hátsó bevágásához.



Figyeld, ahogy a hajó előresiklik.



Cseréld ki a vizet, és próbáld ki újra.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\gamma_{víz} > \gamma_{mosogatószeres\ víz}$ **(felületi feszültség)**

A mosogatószer hátul csökkenti a felületi feszültséget, ezért az elöl erősebb felszín előre húzza a hajót.

VÉGEREDMÉNY

A hajó a mosogatószer érintésére hirtelen előrelendül, és néhány másodpercig siklik. Ugyanabban a vízben másodszorra alig mozdul.



⚠ **BIZTONSÁG** Veszélytelen kísérlet. A mosogatószer ne kerüljön szembe, a kiömlött vizet töröljétek fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Felületi feszültség	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

GOLYÓVERSENY

Ugyanaz a golyó vízben gyorsan, olajban lassabban, mézben nagyon lassan süllyed.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A viszkozitás a folyadék belső súrlódása: megmutatja, mennyire áll ellen a folyadék a mozgásnak. A méz részecskéi között erős a kölcsönhatás, ezért nehezen csúsznak el egymáson, és lassan engedik át a golyót. A víz részecskéi könnyen elmozdulnak, ezért benne a golyó szinte azonnal leér.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **150 ml** víz
- **150 ml** folyékony méz
- **3 db** egyforma üveggolyó
- **150 ml** étolaj
- **3 db** magas, keskeny pohár
- **1 db** stopperóra (telefon)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Töltsd meg a poharakat vízzel, olajjal és mézzel.



2. Tartsd az első golyót a vizes pohár fölé.



3. Engedd el, és mérd az időt, amíg leér.



4. Ismételd meg az olajos pohárral.



5. Ismételd meg a mézes pohárral.



6. Írd fel, és hasonlítsd össze a három időt.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\eta_{méz} > \eta_{olaj} > \eta_{víz}$ **(viszkozitás)**

Minél viszkózusabb a folyadék, annál lassabban mozog benne a golyó.

VÉGEREDMÉNY

A vízben a golyó egy pillanat alatt leér, az olajban lassabban, a mézben sokszorosan tovább tart, amíg a pohár aljára ér.



⚠ BIZTONSÁG A golyókat ne vegyétek a szátokba. A mézes és olajos poharakat meleg, mosogatószeres vízzel mossátok el.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Viszkozitás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

FELHŐ A BEFŐTTESÜVEGBEN

Meleg víz, jég a fedőn és egy kis hajlakk: az üvegben felhő képződik.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A meleg víz egy része elpárolog, és a levegő megtelik vízgőzzel. A jég lehűti az üveg felső részét, ahol a lehűlő levegőben a vízgőz lecsapódik. Ehhez apró részecskékre, kondenzációs magokra van szükség: ezt adja a hajlakk permete. A rengeteg apró vízcsepp együtt látható felhőt alkot.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** befőttesüveg fedővel
- **1 marék** jégkocka
- **1 lap** fekete papír (háttérnek)
- **100 ml** forró víz (kb. 80 °C)
- **1 db** hajlakk spray

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Állítsd a fekete papírt az üveg mögé.



Öntsd a forró vizet az üvegbe (tanár).



Fordítsd meg a fedőt, és tegyél bele jeget.



Emeld meg a fedőt, és fújj be egy kevés hajlakkot.



Tedd vissza gyorsan a jeges fedőt.



Figyeld a felhőt, majd emeld le a fedőt.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$H_2O(g) \rightarrow H_2O(f)$ (lecsapódás kondenzációs magokon)

A lehűlő vízgőz apró cseppekké csapódik le a lebegő részecskéken. Ezek a cseppek alkotják a felhőt.

VÉGEREDMÉNY

Néhány másodperc alatt fehér, kavargó felhő tölti meg az üveg felső részét. A fedő levételekor a felhő kiáramlik.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizes lépést a tanár végzi. A hajlakk gyúlékony: láng ne legyen a közelben, és senki arcába ne fújjátok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Közepes	15 perc	Lecsapódás	NAT: Kémia a természetben

FIZIKAI KÉMIA

HÁZI HŐMÉRŐ

Színes víz egy szívószálban: melegítésre feljebb kúszik, hűtésre visszahúzódik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A folyadékok melegítéskor kitágulnak, mert részecskéik gyorsabban mozognak, és kissé távolabb kerülnek egymástól. A palackban a víz térfogata csak kicsit nő, de a keskeny szívószálban ez a kis változás is jól látható emelkedést okoz. Ugyanezen az elven működnek a folyadékos hőmérők.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** kis műanyag palack
- **néhány csepp** ételfesték
- **1 db** gyurma
- **kb. 250 ml** hideg csapvíz
- **1 db** átlátszó szívószál
- **2 tál** forró és jeges víz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Töltsd tele a palackot színezett hideg vízzel.



Dugd a szívószálat a palackba, ne érjen az aljára.



Zárd le a palack nyakát gyurmával légmentesen.



Állítsd a palackot a forró vizes tálba.



Figyeld, ahogy a szívószálban emelkedik a víz.



Tedd át a jeges vízbe, és nézd a visszahúzódást.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T \quad \textbf{(hőtágulás)}$$

Melegítéskor a folyadék térfogata nő, hűtéskor csökken. A szűk csőben ez jól látható.

VÉGEREDMÉNY

A forró vízben a színes víz néhány centiméterrel feljebb kúszik a szívószálban, a jeges vízben lejjebb süllyed.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizet a tanár készíti elő. A színezett vizet ne igyátok meg, a gyurmát a végén szedjétek le.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Hőtágulás	NAT: Az anyagi halmazok

FIZIKAI KÉMIA

VILÁGÍTÓ RÚD ÉS HŐ

Ugyanaz a világító rúd forró vízben erősebben, jeges vízben halványabban világít.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A világító rúdban két folyadék van elválasztva. Amikor meghajlítjuk, a belső kis ampulla eltörik, a folyadékok összekeverednek, és kémiai reakció indul, amely energiáját fény formájában adja le. Ez a kemilumineszcencia. Melegben a reakció gyorsabb, ezért erősebb a fény, de hamarabb kimerül, hidegben lassabb és halványabb.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** egyforma világító rúd
- **1 tál** szobahőmérsékletű víz
- **1 db** elsötétíthető terem
- **1 tál** jeges víz
- **1 tál** forró csapvíz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Hajlítsd meg a három rudat, hogy világítsanak.



Tegyél egy rudat a jeges vízbe.



Tegyél egy rudat a szobahőmérsékletű vízbe.



Tegyél egy rudat a forró vízbe.



Várj két percet, majd sötétítsd el a termet.



Hasonlítsd össze a három rúd fényét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

oxalát-észter + H_2O_2 → CO_2 + energia → fény

Magasabb hőmérsékleten gyorsabb a fényt adó reakció, ezért erősebb, de rövidebb ideig tartó a fény.

VÉGEREDMÉNY

A forró vízben lévő rúd a legfényesebb, a jeges vízben lévő alig világít. A hideg vízből kivett rúd melegedve újra erősebben világít.



⚠ **BIZTONSÁG** A rudakat ne vágjátok fel, és ne harapjátok meg: a folyadék irritál. Ha mégis kiömlik, bő vízzel mossátok le.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Kemilumineszcencia	NAT: Kémiai reakciók

FIZIKAI KÉMIA

MELYIK POHÁR TART MELEGEN?

Üveg, bögre, habpohár és letakart pohár: hőmérővel mérjük, melyik szigetel a legjobban.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A hő mindig a melegebb testről a hidegebb felé áramlik: vezetéssel, áramlással és sugárzással. A jó hővezető anyagok, például az üveg, gyorsan elvezetik a hőt, a rossz hővezetők, például a habosított műanyag és a bezárt levegő, lassítják. A fedő a párolgással járó hőveszteséget is csökkenti.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** pohár (üveg, bögre, 2 habpohár)
- **1 db** konyhai hőmérő
- **1 db** stopperóra (telefon)
- **600 ml** forró csapvíz
- **1 db** alufólia

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts egyforma mennyiségű forró vizet a poharakba.



Mérd meg rögtön mindegyik hőmérsékletét.



Az egyik habpoharat takard le alufóliával.



Várj 10 percet.



Mérd meg újra mindegyik hőmérsékletét.



Számold ki és hasonlítsd össze a hőmérséklet-esést.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Minél rosszabb hővezető az edény fala, annál lassabban hűl a benne lévő víz.

VÉGEREDMÉNY

A letakart habpohárban alig csökken a hőmérséklet, a vékony üvegpohárban hűl a víz a leggyorsabban.



⚠ BIZTONSÁG A forró csapvízzel óvatosan bánjatok, a poharakat ne emelgessétek. Ha a víz 60 °C-nál melegebb, a töltést a tanár végzi.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Hővezetés, hőszigetelés	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válassz egy kártyát a következő órádra.** A tartalomjegyzékben a szint és az idő alapján percek alatt megtalálod.

2. **Vedd meg az anyagokat.** Minden kártyán pontos mennyiségek szerepelnek, és minden kapható a boltban, a gyógyszertárban vagy a barkácsáruházban.

3. **Olvasd el a biztonsági megjegyzést**, és nézd át a 2. bónusz kísérlet előtti ellenőrzőlistáját.

4. **Nyomtasd ki a kártyát csoportonként egy példányban**, és hagyd, hogy a diákok maguk kövessék a 6 lépést.

5. **Értékelj az 5. bónusz lapjaival**, és illeszd a kísérletet a 4. bónusz tanmenetébe.